

수학 정답 및 해설

1. 다음 등식이 x 의 값에 관계없이 항상 성립할 때, 상수 a, b 에 대하여 $a-b$ 의 값은?

$$9x+4=a(1+3x)+b$$

- ① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

(답) ⑤

(풀이) $9x+4=a(1+3x)+b$ 가 x 에 대한 항등식
이므로 $9x+4=a+3ax+b$
즉, $9x+4=3ax+a+b$ 에서
 $9=3a, 4=a+b$
 $\therefore a=3, b=1$
 $\therefore a-b=3-1=2$

2. 다음 등식이 x 의 값에 관계없이 항상 참이 될 때, 상수 a, b 에 대하여 $a-b$ 의 값을 구하여라.

$$6x+2=a(1+2x)+b$$

(답) 4

(풀이) $6x+2=a(1+2x)+b$ 에서
 $6x+2=a+2ax+b$, 즉 $6x+2=2ax+a+b$
이 식이 x 에 대한 항등식이므로
 $6=2a, 2=a+b \therefore a=3, b=-1$
 $\therefore a-b=3-(-1)=4$

3. 등식 $2(x-a)=-6+bx$ 가 모든 x 에 대하여 항상 참일 때, ab 의 값은? (단, a, b 는 상수이다.)

- ① 6 ② 4 ③ -3
④ -4 ⑤ -6

(답) ①

(풀이) $2x-2a=-6+bx$ 에서
 $2=b, -2a=-6 \therefore a=3, b=2$
 $\therefore ab=6$

4. 다음 중 옳지 않은 것은?

- ① $a+c=b+c$ 이면 $a=b$ 이다.
② $a=b$ 이면 $a-c=b-c$ 이다.
③ $ac=bc$ 이면 $a=b$ 이다.
④ $\frac{1}{2}a=\frac{1}{2}b$ 이면 $a=b$ 이다.
⑤ $a=b$ 이면 $ac=bc$ 이다.

(답) ③

(풀이) ③ $c \neq 0$ 일 때,
 $ac=bc$ 이면, $\frac{ac}{c}=\frac{bc}{c}$
즉, $a=b$

5. 다음 식이 모든 x 에 대하여 항상 참일 때, $b-a$ 의 값은? (단, a, b 는 상수)

$$3x+a=bx-1$$

- ① 2 ② 4 ③ -4
④ -1 ⑤ -2

(답) ②

(풀이) 항등식이 되기 위해서는 좌변과 우변의 모양이 같아야 하므로, $a=-1, b=3$ 이다.
 $\therefore b-a=3-(-1)=4$

6. 다음 등식 중 항등식을 모두 고르시오.

- ① $x+x=2x$ ② $3x-2=-2+3x$
③ $x+1=5$ ④ $2x=6$

수학 정답 및 해설

⑤ $4(x+1) = 4x+1$

(답) ①, ②

(풀이) 좌변과 우변의 모양이 같은 등식을 찾는다.

7. 다음은 방정식 $-\frac{5}{3} + 2x = \frac{1}{3}x + 5$ 를 푸는 과정을 나타낸 것이다. ㉠~㉤에 사용된 등식의 성질을 다음 <보기>에서 골라 차례대로 쓰면?

<보기>

$a = b$, c 가 자연수이면

㉠ $a + c = b + c$

㉡ $a - c = b - c$

㉢ $ac = bc$

㉣ $\frac{a}{c} = \frac{b}{c}$

$-\frac{5}{3} + 2x = \frac{1}{3}x + 5$

$-5 + 6x = x + 15$

$-5 + 5x = 15$

$5x = 20$

$x = 4$

㉠

㉡

㉢

㉣

① ㉢-㉡-㉠-㉣

② ㉢-㉠-㉡-㉣

③ ㉢-㉠-㉣-㉡

④ ㉢-㉡-㉣-㉠

⑤ ㉡-㉢-㉠-㉣

(답) ①

(풀이) ㉠ 등식의 양변에 같은 수 3을 곱해주어도 등식은 성립한다. → ㉢

㉡ 등식의 양변에서 같은 수를 빼어도 등식은 성립한다. → ㉡

㉢ 등식의 양변에 같은 수를 더하여도 등식은 성립한다. → ㉠

㉣ 등식의 양변을 같은 수로 나누어도 등식은 성립한다. → ㉣

따라서, 차례대로 나열하면 ㉢-㉡-㉠-㉣

8. 등식 $3(-2x+1)+4=-5x+\square$ 가 x 에 관한 항등식일 때, $\square$ 안에 알맞은 식은?

① $-11x+7$

② $-11x-7$

③ $-x-7$

④ $-x+7$

⑤ $x+7$

(답) ④

(풀이) $-6x+3+4=-5x+\square$

$-6x+5x+7=\square \quad \therefore \square = -x+7$

9. 다음은 등식의 성질을 이용하여 방정식

$-5+5x=15$ 를 푸는 과정이다. 다음 물음에 답하여라.

$-5+5x=15$

$5x=20$

$x=4$

㉠ (가)

㉡ (나)

<보기>

$a = b$ 이고 c 가 자연수이면

① $a + c = b + c$

②

$a - c = b - c$

③ $ac = bc$

④ $\frac{a}{c} = \frac{b}{c}$

(1) (가)에서 이용한 등식의 성질을 <보기>에서 고르면?

(2) (나)에서 이용한 등식의 성질을 <보기>에서 고르면?

(답) (1) ① (2) ④

(풀이) $-5+5x=15$ 의 양변에 5에 더하면 (①)

$5x=20$

$5x=20$ 의 양변을 5로 나누면 (④)

$x=4$

수학 정답 및 해설

10. 방정식 $\frac{3}{5}x + 2 = -4$ 를 풀기 위해 다음과 같은 두 가지의 등식의 성질을 이용하였다. 이 때, $3mn$ 의 값을 구하여라.

$$\begin{aligned} \neg. a=b \text{ 이면 } a+m &= b+m \\ \angle. a=b \text{ 이면 } an &= bn \end{aligned}$$

(답) -10

(풀이)

$$\begin{aligned} \frac{3}{5}x + 2 &= -4 \\ \frac{3}{5}x + 2 + (-2) &= -4 + (-2) \end{aligned} \quad \begin{array}{l} \left. \begin{array}{l} \text{등식에 양변에} \\ (-2) \text{를 더한다.} \end{array} \right\} \end{array}$$

$$\therefore m = -2$$

$$\begin{aligned} \frac{3}{5}x &= -6 \\ \frac{3}{5}x \times \left(\frac{5}{3}\right) &= -6 \times \left(\frac{5}{3}\right) \end{aligned} \quad \begin{array}{l} \left. \begin{array}{l} \text{등식에 양변에} \\ \frac{5}{3} \text{를 곱한다.} \end{array} \right\} \end{array}$$

$$\therefore n = \frac{5}{3}$$

$$\therefore x = -10$$

$$\therefore 3mn = 3 \times (-2) \times \frac{5}{3} = -10$$